Ementário – Laboratórios de Deep Learning [Capacitação UFCG]

Laboratório	Tema
Lab1	Configuração do ambiente
Lab2	Redes Recorrentes (RNN/LSTM)
Lab3	Autocodificadores
Lab4	Transformers
Lab5	Redes Generativas Adversariais (GANs)

Figura 1 – Laboratórios desenvolvidos.

Lab1 – Configuração do Ambiente

Documentação de instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento com PyTorch e TensorFlow, incluindo verificação de suporte a GPU e validação das dependências necessárias para os laboratórios seguintes.

Lab2 – RNN/LSTM

Introdução às redes recorrentes para processamento de sequências de texto. O laboratório implementa em PyTorch tanto uma RNN simples quanto uma LSTM, aplicadas à tarefa de análise de sentimentos no IMDB. O ciclo de treinamento é implementado manualmente, sem uso de abstrações de alto nível.

Lab3 - Autocodificadores

Exploração da arquitetura encoder-decoder aplicada à colorização de paisagens. A pt1 aborda o pipeline em espaço RGB, em que o modelo recebe uma imagem em escala de cinza e reconstrói a versão colorida. A pt2 migra para o espaço de cor CIELAB, separando luminosidade de cromaticidade, o que torna a tarefa de aprendizado mais estruturada. A pt3 muda de domínio e aplica um autoencoder convolucional 1D a sinais de ECG, explorando a detecção de anomalias cardíacas.

Lab4 – Transformers

Estudo da arquitetura Transformer aplicada à mesma tarefa explorada no Lab2, permitindo comparação direta de desempenho. A pt1 constrói o modelo do zero em PyTorch, implementando embedding posicional e atenção multi-head de forma explícita. A pt2 realiza fine-tuning do modelo BERT pré-treinado, explorando a transferência de conhecimento adquirido em larga escala para a tarefa específica de classificação de sentimentos. O notebook de Vision Transformers estende o mecanismo de atenção para o domínio visual, na qual uma imagem é dividida em patches tratados como tokens de uma sequência, aplicado à classificação do CIFAR-10.

Lab5 – Redes Generativas Adversariais (GANs)

Aplicação de redes generativas adversariais à tarefa de colorização, dando continuidade ao lab3. O laboratório implementa a arquitetura Pix2Pix, composta por um Gerador no formato U-Net e um Discriminador PatchGAN condicional. O Gerador recebe o canal de luminosidade L e produz os canais de cor AB, enquanto o Discriminador avalia a coerência local da colorização por regiões da imagem, forçando resultados mais saturados e semanticamente consistentes do que os obtidos com a abordagem de regressão do Lab3.